1 — SYSTÈME ET MODÉLISATION

Un **système** est un ensemble d'éléments liés entre eux dans le but de **réaliser une fonction** (rendre un service à l'utilisateur).

Type de système	Qui fournit l'énergie ? Qui commande ?	Exemples
Manuel	L'homme fournit son **énergie musculaire** et contrôle en permanence ses actions.	vélo, deltaplane, parapente
Mécanisé	Une **source d'énergie** (moteur) fournit l'énergie ; l'homme pilote en permanence.	avion de tourisme, ULM
Automatisé	Une source d'énergie fournit l'énergie ; une **partie commande** enchaîne les opérations **sans intervention** de l'utilisateur, qui donne seulement les ordres de départ (et d'arrêt si besoin).	avion de ligne en pilote automatique, drone, lave-linge

Le langage **SysML** (*System Modeling Language*) décrit un système par des **diagrammes normalisés**. Il sert à **analyser** la structure et le fonctionnement d'un système, à le **décrire** et le **concevoir**, et à **vérifier** qu'il est réalisable avant de le fabriquer. Il facilite la communication entre les équipes.

Point de vue	Question posée	Diagrammes SysML
Besoin	À quoi sert le système ? Que doit-il respecter ?	**cas d'utilisation (uc) ; exigences (req)**
Structure	De quoi est-il constitué ? Que s'échangent ses éléments ?	**définition de blocs (bdd) ; blocs internes (ibd)**
Comportement	Comment fonctionne-t-il dans le temps ?	**séquence (sd) ; états (stm)**

2 — DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION (uc)

Il décrit les **grandes fonctionnalités** du système (les **services rendus**), vues par un utilisateur extérieur. C'est la **première étape** de la modélisation SysML.

- **Acteur** : élément extérieur qui interagit avec le système. Acteur **humain** (bonhomme) : à qui le système rend-il service ? Acteur **matériel** (bonhomme ou rectangle «actor») : sur quoi agit-il ? de quoi a-t-il besoin pour fonctionner ?
- **Cas d'utilisation** : ellipse placée **à l'intérieur** de la frontière du système, qui contient un **verbe à l'infinitif** et un complément (« Laver le linge »).
- **Association** : trait qui relie un acteur à un cas d'utilisation. Les acteurs sont **à l'extérieur** de la frontière.
- **Généralisation** entre acteurs : le gérant est un **cas particulier** d'utilisateur ; il fait tout ce que fait l'utilisateur et, en plus, il vide le monnayeur.

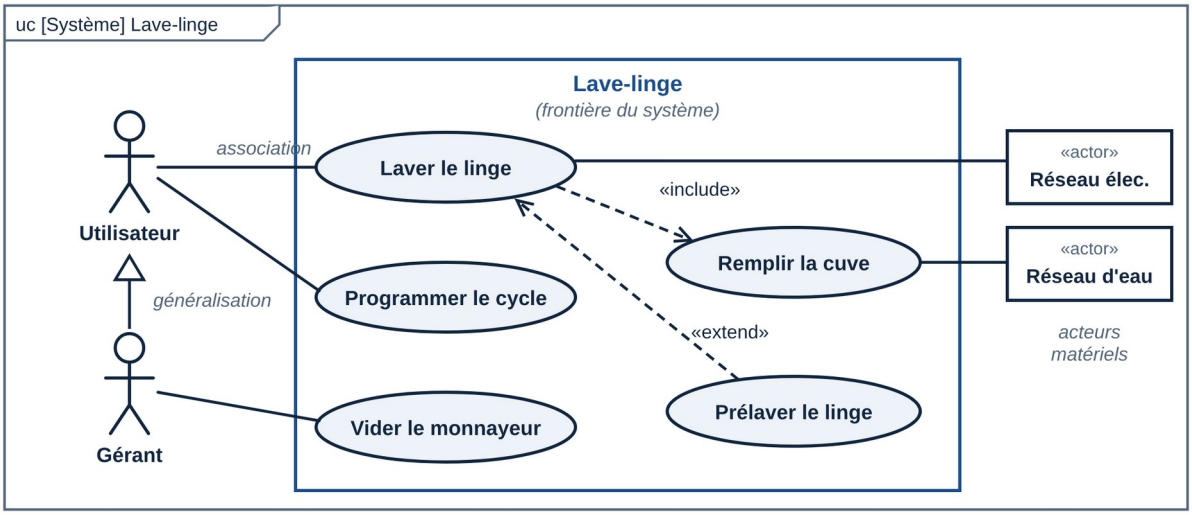
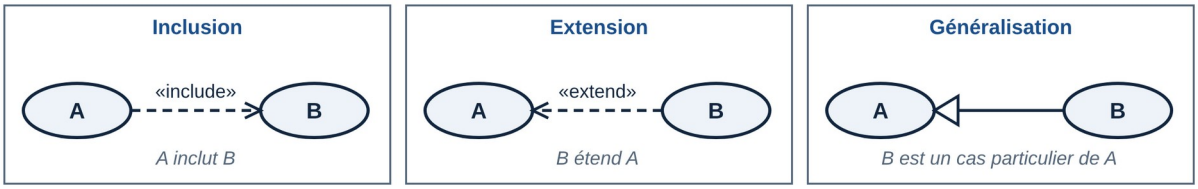


Figure 1 : diagramme de cas d'utilisation d'un lave-linge de laverie

Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Relations entre cas d'utilisation :



Inclusion «include»	Extension «extend»	Généralisation
Le cas A inclut le cas B : quand A est réalisé, B l'est **obligatoirement**. Flèche pointillée de A vers B.	Le cas B étend le cas A : B **peut** être réalisé pendant A (optionnel). Flèche pointillée de B vers A.	A est une généralisation de B si B est un **cas particulier** de A. Trait plein, triangle creux vers A.

3 — DIAGRAMME DES EXIGENCES (req)

Il décrit les **besoins du client** en termes de fonctions à réaliser, de **contraintes** et de **performances**. Il améliore la communication entre le concepteur et le client. Une **exigence** précise une capacité ou une contrainte qui **doit** être satisfaite par le système ; elle a un **identifiant** (Id) et un **texte**.

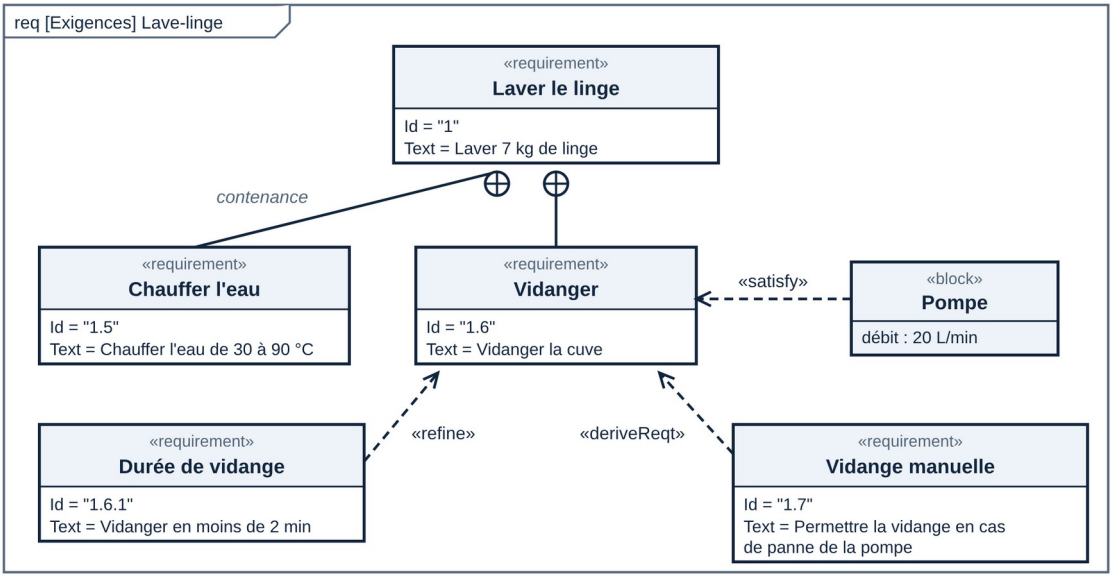


Figure 2 : extrait du diagramme des exigences du lave-linge

Relation	Représentation	Signification
Contenance	trait terminé par ⊕ du côté de l'exigence mère	une exigence est **incluse** dans une exigence plus générale (décomposition)
«refine»	flèche pointillée vers l'exigence précisée	raffinement : **précise** une exigence, souvent par des **valeurs numériques**
«satisfy»	flèche pointillée du bloc vers l'exigence	solution : indique **quel bloc réalise** l'exigence
«deriveReqt»	flèche pointillée de l'exigence dérivée vers l'exigence source	dérivation : lien entre deux exigences de **niveaux différents**

4 — DIAGRAMME DE DÉFINITION DE BLOCS (bdd)

Il décrit la **structure** du système : la **liste des éléments** et leur **hiérarchie**. Un **bloc** est un rectangle découpé en deux compartiments : en haut le **nom** du bloc (avec le mot-clé «block»), en bas ses **caractéristiques** (valeurs).

Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

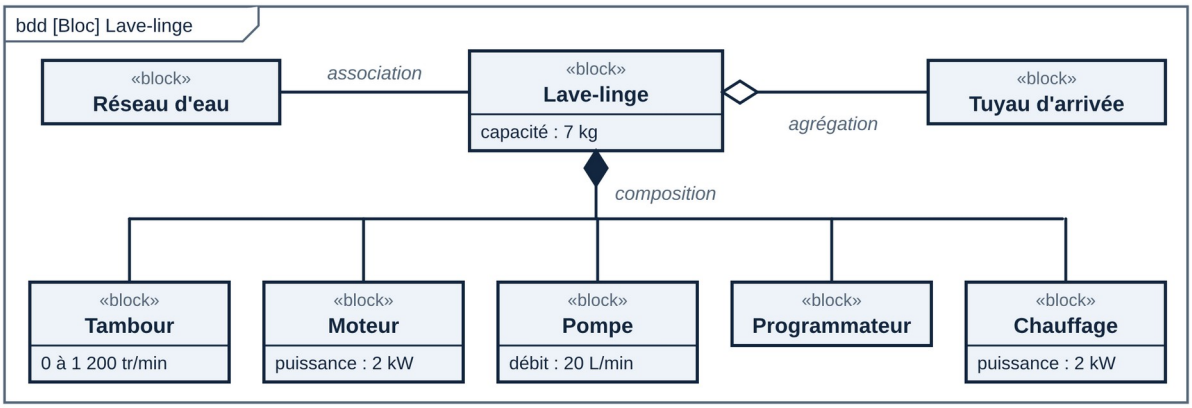


Figure 3 : diagramme de définition de blocs du lave-linge

Lien	Symbole	Signification
Association	trait simple	lien « d'égal à égal » entre deux blocs
Composition	losange **plein** du côté de l'ensemble	appartenance **physique**, obligatoire : l'élément fait partie du tout (le moteur est un élément du lave-linge)
Agrégation	losange **creux** du côté de l'ensemble	appartenance **non physique**, optionnelle : l'élément peut exister sans le tout (exemple : une batterie amovible)

5 — DIAGRAMME DE BLOCS INTERNES (ibd) ET FLUX

Il reprend les blocs du bdd pour **détailler les échanges** entre les blocs internes : échanges d'**énergie**, de **matière** et d'**information**. Les échanges passent par des **ports** (petits carrés sur le bord des blocs) : **port standard** pour une information logique, **port de flux** (orienté) pour un flux physique.

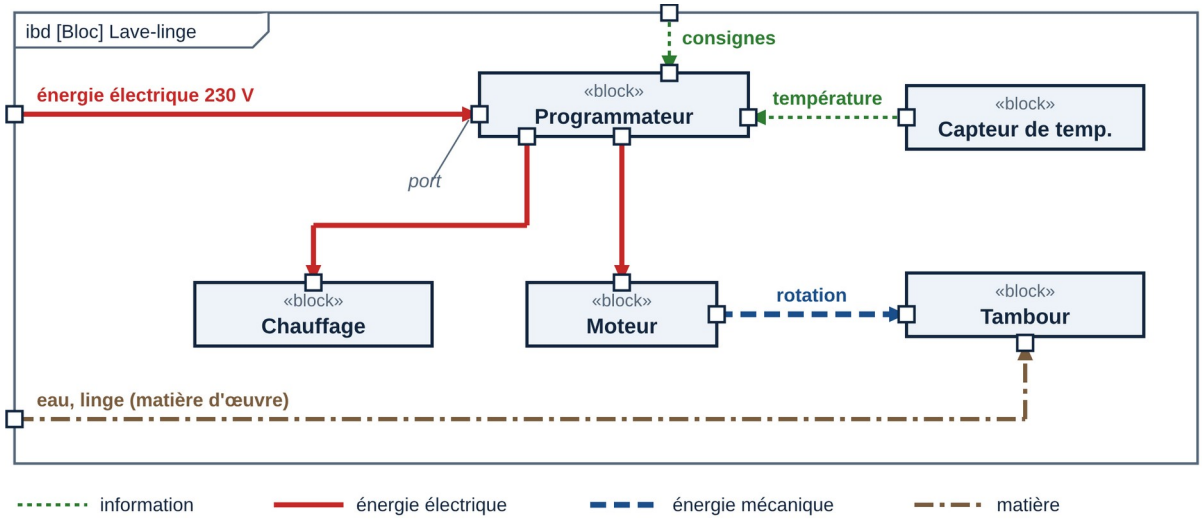


Figure 4 : diagramme de blocs internes du lave-linge (extrait)

Flux	Couleur	Trait	Exemples
Information	**vert**	pointillés fins	consignes de l'utilisateur, mesure de température, ordres
Énergie électrique	**rouge**	trait plein épais	alimentation 230 V, alimentation du moteur
Énergie mécanique	**bleu**	tirets épais	rotation transmise du moteur au tambour
Matière d'œuvre	brun	tiret-point	eau, linge

Chaque flux a aussi son propre style de trait : le diagramme reste lisible imprimé en noir et blanc.

6 — DIAGRAMME DE SÉQUENCE (sd)

Il décrit la **chronologie des échanges** entre les acteurs et les éléments du système pour un cas d'utilisation. Il se lit **de haut en bas** (le temps s'écoule vers le bas).

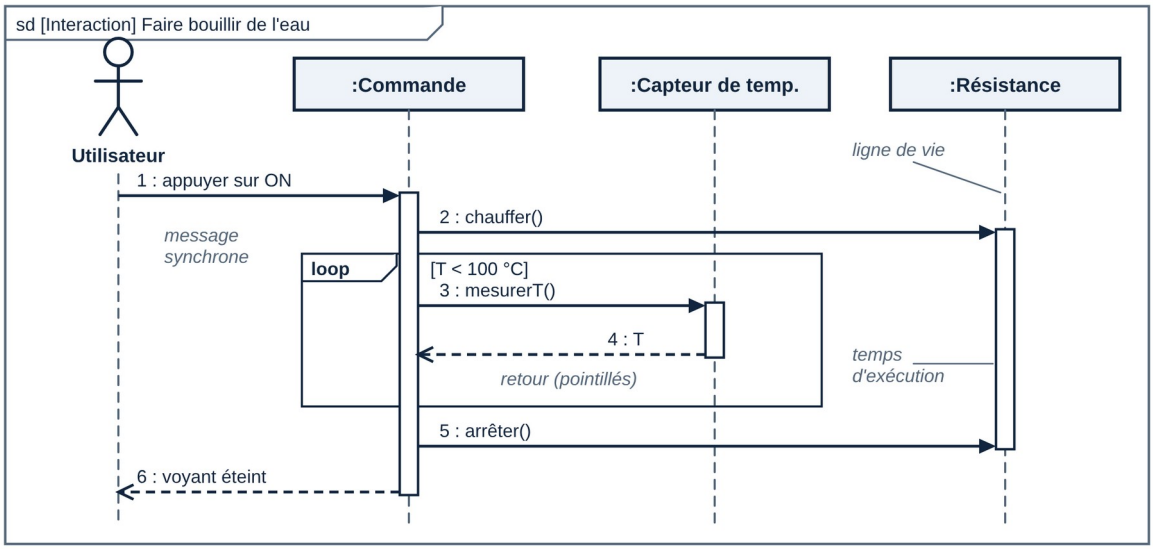


Figure 5 : diagramme de séquence « Faire bouillir de l'eau » (bouilloire)

- **Ligne de vie** : ligne verticale en pointillés sous chaque participant ; elle porte un nom et un type (:Commande).
- **Message** : flèche d'une ligne de vie vers une autre ; sa réception déclenche une activité chez le destinataire. Message **synchrone** (l'émetteur attend la réponse) : flèche à pointe **pleine** ; message **asynchrone** : pointe **évidée**.
- **Retour** : flèche en **pointillés** ; c'est le résultat direct du message précédent. Le rectangle sur la ligne de vie montre le **temps d'exécution**.
- **Fragments combinés** : **opt** (l'action est réalisée si la condition est vraie), **alt** (choix entre plusieurs actions selon la condition), **loop** (l'action est répétée tant que la condition est vraie ou un nombre de fois donné).

7 — DIAGRAMME D'ÉTATS (stm)

Il décrit les **états successifs** du système au cours de son fonctionnement et les **transitions** qui le font passer d'un état à un autre (détails : fiche S2 « Diagramme d'états »).

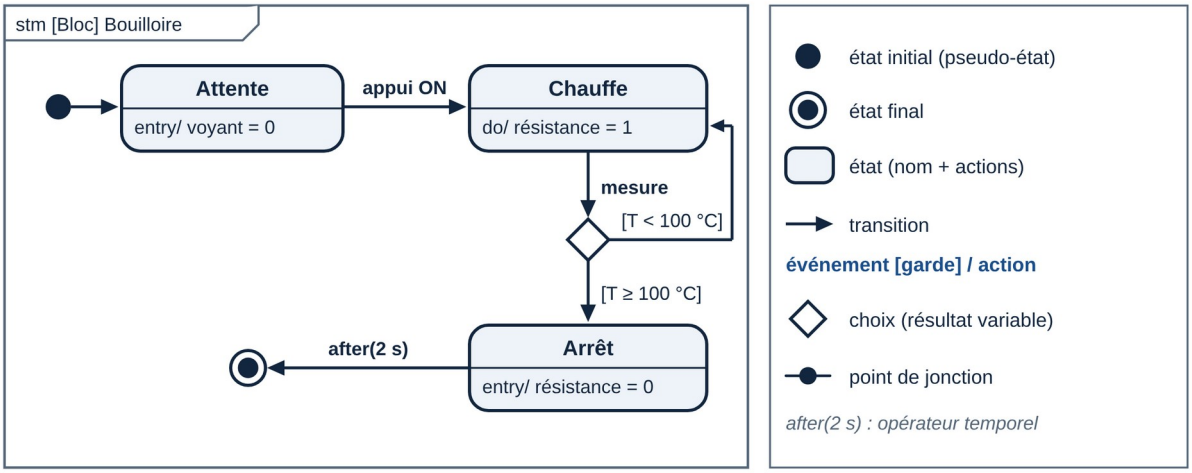


Figure 6 : diagramme d'états d'une bouilloire et symboles à connaître

- **État** : rectangle à coins arrondis ; le **nom** est en haut, les actions internes (entry/, do/, exit/) en bas.
- **Transition** : flèche d'un état vers un autre ; elle est franchie quand l'**événement** se produit (fait instantané venant de l'extérieur) et que la **condition de garde**, écrite entre crochets, est vraie.
- **Choix** (losange) : la suite dépend d'un résultat variable. **Point de jonction** : partage de segments de transition (plusieurs entrées, plusieurs sorties).

Démarche de modélisation

1. **Étudier** le cahier des charges pour définir le besoin.
2. **Rechercher** tous les acteurs.
3. **Rechercher** toutes les fonctionnalités → diagramme de cas d'utilisation.
4. **Recenser** toutes les contraintes → diagramme des exigences.
5. **Structurer** le système → diagrammes de blocs (bdd, ibd).
6. **Décrire** le fonctionnement → diagrammes de séquence et d'états.

Cours S1 Analyse fonctionnelle et SysML · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur